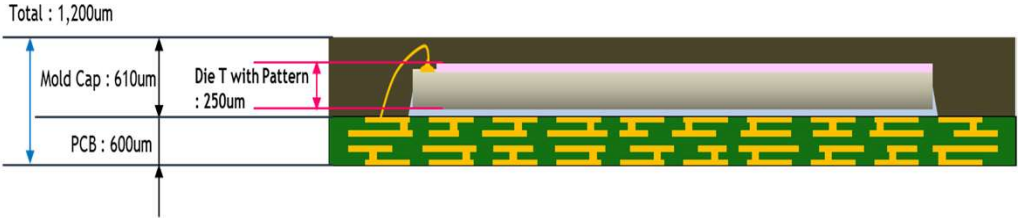


SATURN Project _ Chipping Problem

1. Device Information

1) Wafer Information & Package Structure

Description			PKG structure
Die (Wafer) Information	Wafer Size	12inch	 Total : 1,200um Mold Cap : 610um Die T with Pattern : 250um PCB : 600um
	Die Size / Thickness	9.916 x 2.080mm / 250um	
	Pattern Thickness	10um	
	Scribe Line Width	80um	
	DAF(Die Attach Film) Thickness	20um	

2) DP(Die Preparation) Process & Information

Step	Machine	Raw Material	Process Condition (Main Machine Parameter)	
			Item	Applied Parameter
Lamination	RU-3520	BG Tape: E-6142S	COB Parameter 적용	
Back Grind	DGP8761	BG Wheel : - G1_VC5(TC5) - G2_VP1 - G3_No Polishing DAF: FH-7221ST - Total T : 120um	Mount Table temp (° C)	75
			Wheel RPM (RPM)	G1: 3200 / G2: 3000
			Wheel Feed (um/sec)	G1: 4/ 3/ 2 G2: 0.4/ 0.3/ 0.2
			Chuck Speed (RPM)	G1: 300/ 300/ 300 G2: -300/ -300/ -300
Wafer Saw	DFD6361	BLADE Z1: ZH05-SD3500-N1-50-CE Z2: ZH05-SD3500-N1-50-DC	Cut Method	Step Cut
			Cut Speed (Step Cut)	30mm/sec
			Spindle RPM	50000 / 40000 RPM
			Blade Height (Z1 / Z2)	0.240 / 0.080 mm

SATURN Project _ Chipping Problem

2. Problem Description : 평가 계획 및 현황

Step	Test Q'ty	Test Condition	Status	Result
1 st DOE (1차 평가)	Wafer 2매	Risk Assessment에서 검토한 조건 적용	평가 완료	특이사항 없음 / 2 nd DOE 진행
2 nd DOE (2차 평가)	Wafer 2매	1 st DOE 조건 적용 / 변경 사항 없음	Chipping 발생되어 Hold	Sawing 공정 진행 중 Chipping 발생 원인 분석 및 개선 대책 수립 필요
3 rd DOE (3차 평가)	Hold	2 nd DOE 에서 발생한 Chipping 발생 원인 파악 및 개선대책, 재발방지대책 수립이 완료된 후 진행 예정.		
Qualification Test (신뢰성 평가)	Hold	-	-	-
Low Volume Test (소량 양산성 평가)	Hold	-	-	-
Mass Production (정식 양산성 평가)	Hold	-	-	-

SATURN Project _ Chipping Problem

2. Problem Description : 현상 파악(1)

- Lamination ~ Back Grinding 공정 진행 완료 후에는 특이사항 없음
- Wafer Sawing 중 두번째 Wafer에서 Kerf Width Check Error Alarm 발생
 - ➔ 작업자가 확인한 결과 아래 Image와 같은 Chipping이 확인되어 설비 가동 중지 후 조장에게 보고함
- Chipping 발생 범위
 - ➔ 첫 번째 Wafer : Ch1 영역의 두 번째 Kerf Width Check 시작점 부터 연속된 Chipping이 있음
 - ➔ 두 번째 Wafer : Ch2 영역의 Kerf Width Check Error Alarm 발생된 영역까지 연속된 Chipping 이 있음
- Chipping 발생 형태 : Chipping 발생된 모든 영역을 확인해 본 결과 Cutting 된 Line이 모두 한쪽으로 치우쳐 있음

* 도움말

- Kerf Width : Sawing 중 Blade에 의해 잘려진 폭
- Kerf Width Check : 설비가 Wafer Sawing 중에 자동으로 Scribe line의 잘려진 폭을 Setup 시 등록된 Data와 Position을 기준으로 검사함



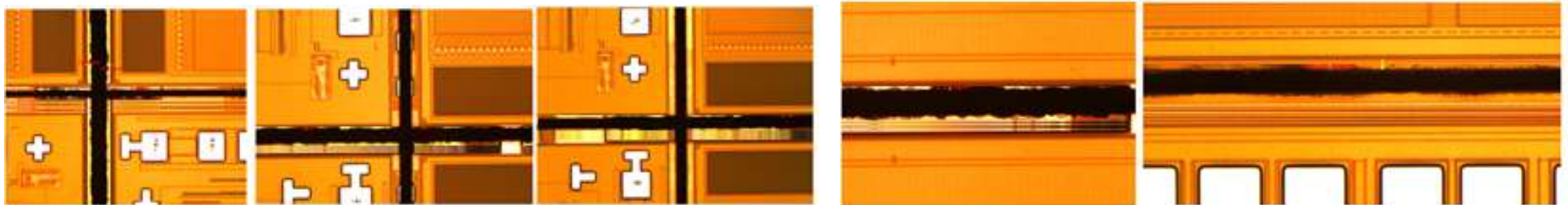
<첫번째 장의 Chipping 발생 영역>



<두번째 장의 Chipping 발생 영역>



<Chipping 현상>

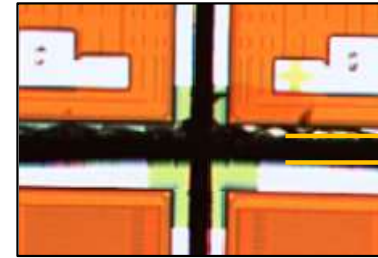


SATURN Project _ Chipping Problem

2. Problem Description : 현상 파악(2)

• Kerf Width Check 결과

- ➔ 첫 번째, 두 번째 각 Wafer의 Chipping 미발생/발생 전 영역에서
20 Point 씩 Random Sampling 하여 Kerf Width 측정 진행
- ➔ 측정 결과 Spec. Range 관리 기준 특이사항 없음.



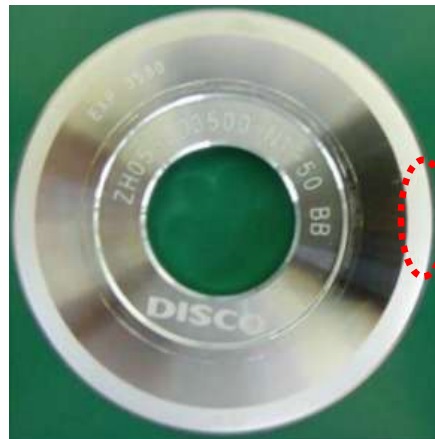
Kerf Width 측정
: 20 Point / each Wafer

Kerf Width 관리 기준	Sample Size	Wafer	Result	Data										Min.	Max.	Avg.	Std.
Max. 65um (65um 이하)	20Points/ Each Wafer	첫번째 Wafer	특이사항 없음	41.6	43.1	41.2	43.9	41.8	42.6	43.1	43.1	43.5	42.9	40.8	44.6	42.42	1.06
				42.2	41.1	40.8	41.8	43.4	44.6	42.3	41.2	41.2	42.9				
		두번째 Wafer	특이사항 없음	42	42.9	42.1	42.6	41.2	42.3	42.7	41.1	43.4	42	41.1	44	42.46	0.72
				42.8	42.1	42	42.8	42.3	44	42.9	43.6	42.3	42				

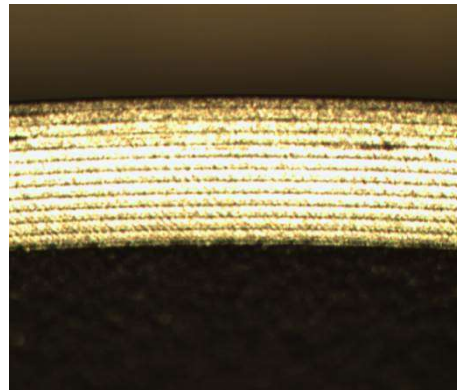
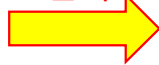
* 생각해 볼 것 : Kerf Width는 왜 검사하는 걸까?
Kerf Width는 무엇에 의해 결정되는가?

• Blade 점검 결과

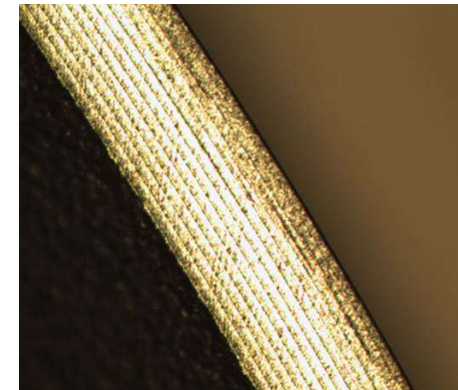
- ➔ 평가에 사용된 Z1과 Z2 Blade 를 설비에서 분리 후 Damage 또는 Bending 발생 여부 점검 진행
- ➔ 점검 결과 외관 특이사항 없음



현미경
검사



<Z1 Blade : 정상>

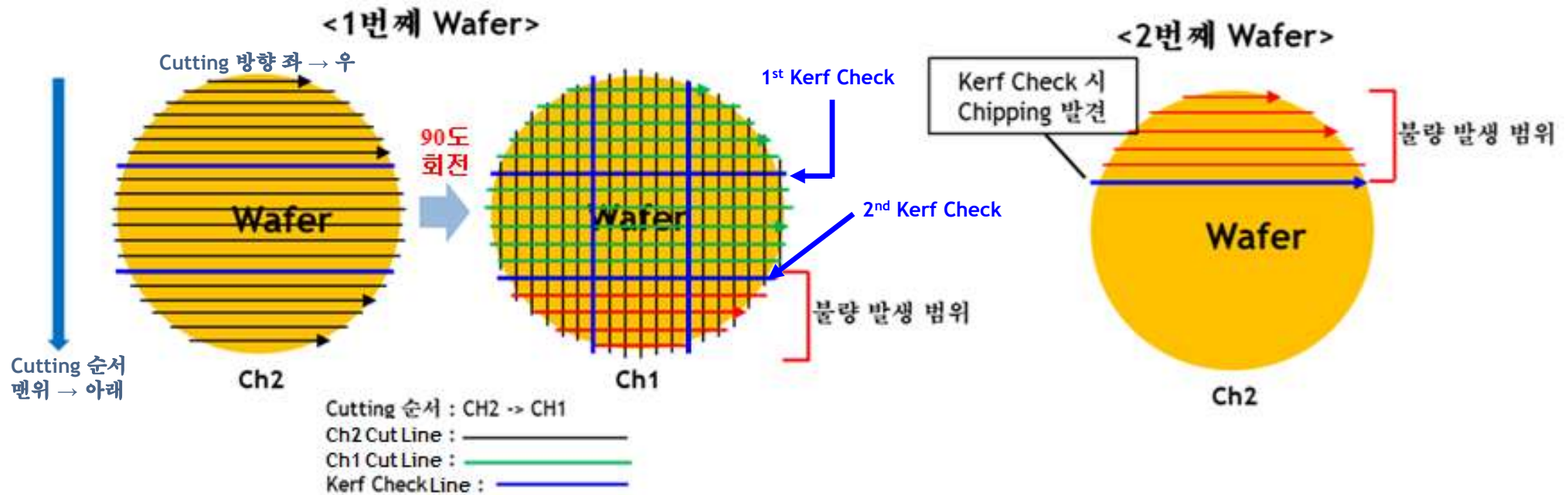


<Z2 Blade : 정상>

SATURN Project _ Chipping Problem

2. Problem Description : Wafer Sawing Sequence 점검

- Wafer Sawing 진행 시 각 Channel당 2회(Wafer 1매당 4회) Kerf Width Check가 진행됨
- Kerf Width Check 결과를 보고 Cut Position이 불안정하다고 판단하는 경우 Operator(작업자)가 Cut 위치를 직접 조정함
- 설비 Log Data 확인 결과 첫번째 Wafer의 Ch1 영역 Sawing 중 두번째 Kerf width Check 시 Kerf Width 이상에 의해 Error Alarm이 발생된 기록은 없음
- 2번째 Wafer의 가동 중단 영역 이후 Cut Line 조정 (Center)하여 나머지 영역 작업 결과 Chipping 발생은 없음



※ Wafer Sawing 참조 동영상 : <https://youtu.be/SWtQD8wBtYQ>

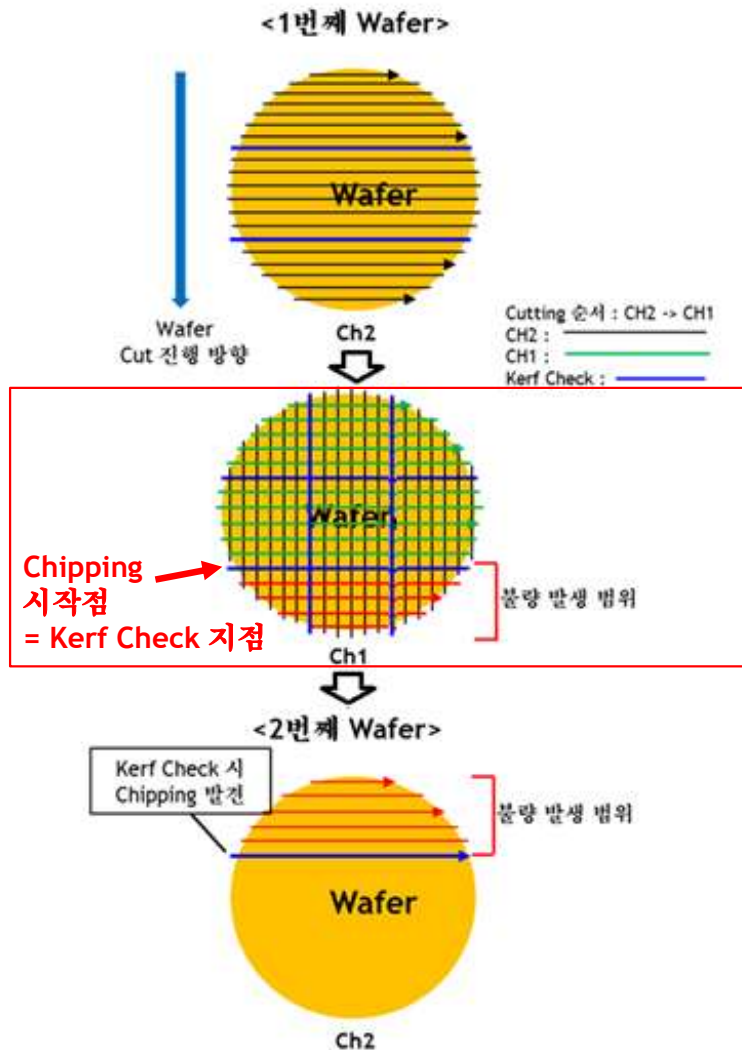
※ Wafer Ch(Channel)이란? Wafer Sawing 진행되는 방향/순서를 구분하는 용어

Ch2의 Wafer 맨 왼쪽에서부터 맨 아래까지 Sawing이 완료된 후 Wafer를 고정 시키는 Chuck Table이 90도 회전하고,
다시 Ch1의 Wafer 맨 왼쪽에서부터 맨 아래까지 Sawing이 진행됨

SATURN Project _ Chipping Problem

3. Root Cause Analysis

1) 불량 발생 현황 분석 : 불량이 발생한 현황을 분석함으로써 적절한 추정과 가설 수립이 가능



- 동일 조건이 적용된 1차 DOE에서는 특이점이 없었음
- 1번 웨이퍼의 CH1의 마지막 영역과 2번 웨이퍼CH2의 초기영역(전체 웨이퍼의 1/3씩)이 연속적인 불량 발생
- 두 영역 사이에 Kerf width check 는 추가로 없었음
- 첫 번째 Wafer의 Ch1 Sawing 진행 중 특정 영역에서부터 **갑자기** Chipping이 발생됨
- Blade 점검 결과 특이점 없음, Chipping 발생 영역 외 특이사항 없음
- 마지막 Chipping 발생지점 이후 Cut Line을 Center로 조정하고 나머지 작업 진행한 결과 Chipping 발생 없음

중요 사항 요약

1. Chipping이 시작된 위치에서 특이점이 있었다?!

2. 한쪽 방향으로 뚜렷한 치우침이 발생 되었다?!

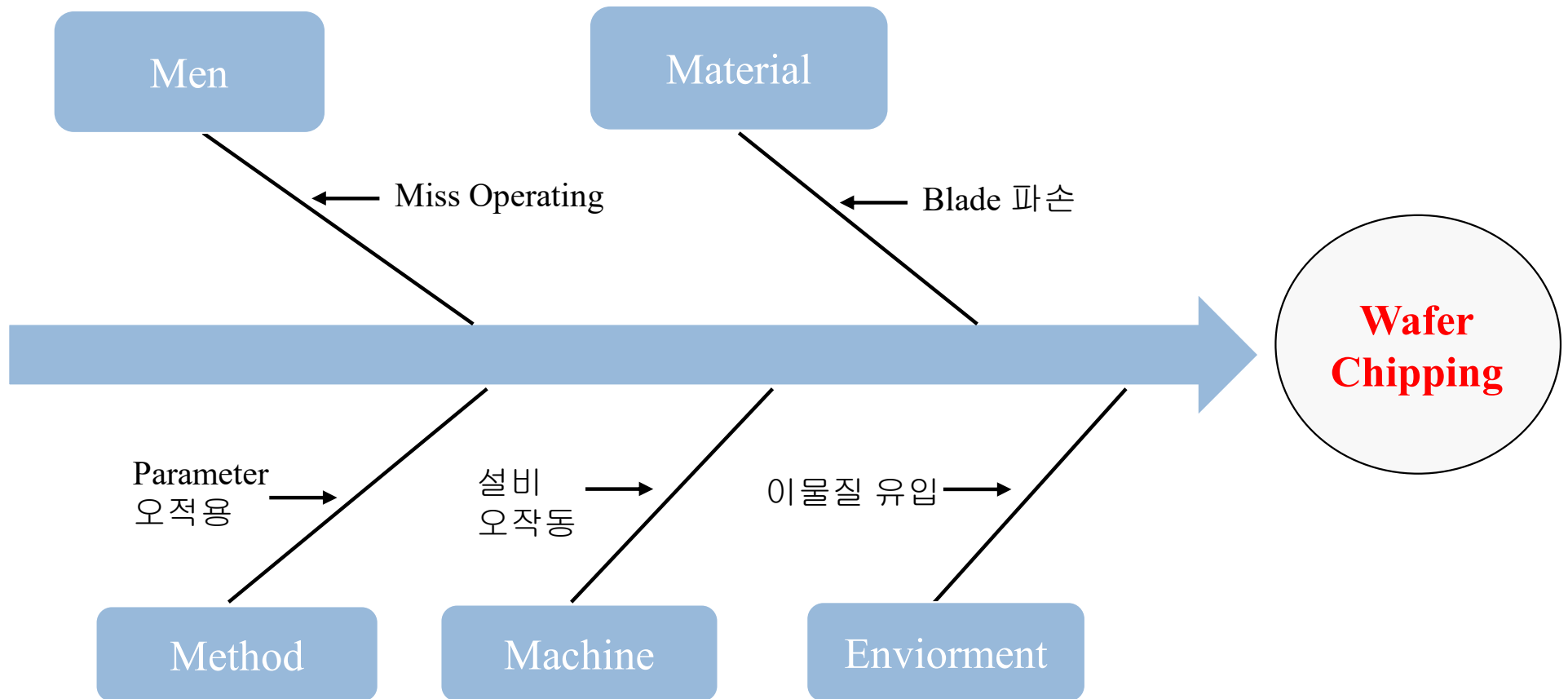
➔ 첫 번째 Wafer의 Ch1 Sawing 중 진행된 두번째 Kerf Width Check 시점에 특이점이 발생되었다?!

SATURN Project _ Chipping Problem

4. Root Cause Analysis

2) Ishikawa Diagram 분석

→ 원인 가능 요인 나열하기 : Ishikawa 방법으로 Chipping 유발 가능 요인 Brain Storming / 나열



SATURN Project _ Chipping Problem

4. Root Cause Analysis

3) Ishikawa Diagram 분석 – 원인 가능 요인 분석 : Ishikawa를 통해 고려된 요소를 체크한 결과

불량요소	불량원인	고려요소	비고
Men	Miss Operation	- Kerf Width Check 결과 Cut Position이 불안정한 경우 Operator(작업자)가 Cut 위치 보정함	V
Machine	설비 오작동	- 첫 번째 Wafer의 Ch2 작업 중에는 특이사항이 없음 - 첫 번째 Wafer의 Ch1 작업 중 2번째 Kerf width Check 이후부터 Chipping 발생	V
Method	Parameter 오적용	- 1차 평가 시 특이사항 없었음 - 2차 평가의 첫 번째 Wafer를 Sawing 중 시작 지점에서는 특이사항 없음	
Material	Blade 파손	- 사용한 Blade 점검 결과 특이사항 없음 - Chipping 미 발생 영역에서 Blade 이상과 관련된 특이사항 발견되지 않음	
Enviroment	이물질 유입	?	

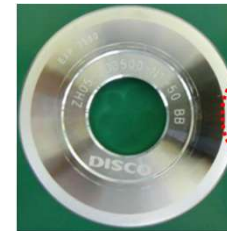
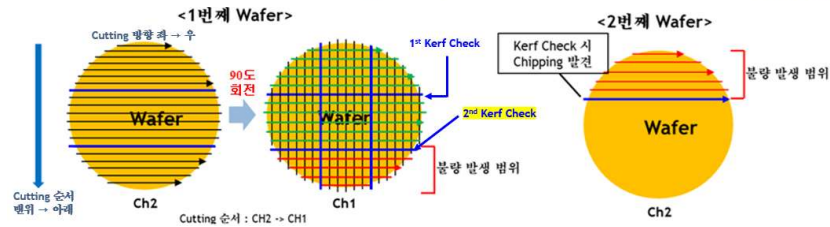
SATURN Project _ Chipping Problem

4. Root Cause Analysis

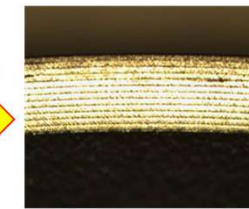
2) Ishikawa Diagram 분석

→ **Ishikawa Diagram을 통해 Brain Storming 한 요인 중 가능성이 낮은 요인들을 제거**

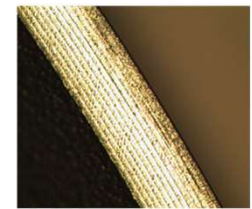
- Kerf Width Check 결과를 보고 Cut Position이 불안정하다고 판단하는 경우 **Operator(작업자)가 Cut 위치를 직접 조정함**



현미경
검사

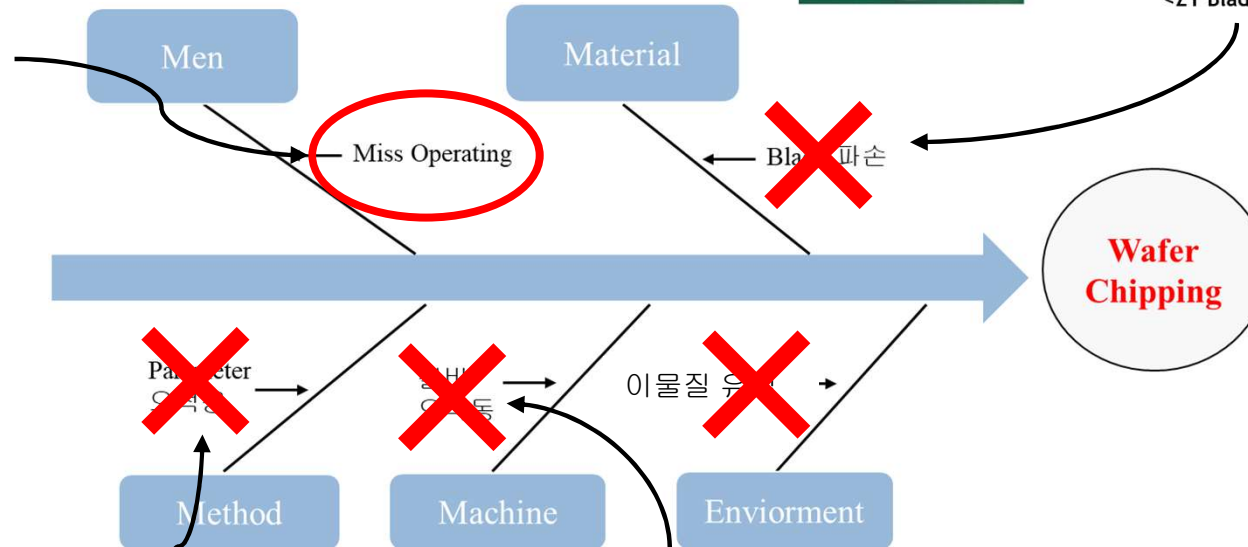


<Z1 Blade : 정상>



<Z2 Blade : 정상>

Operator의
잘못된 Cut
line 조정



- 설비 Log Data 확인 결과 첫번째 Wafer의 Ch1 영역 Sawing 중 두번째 Kerf width Check 시 Kerf Width 이상에 의해 Error Alarm이 발생된 기록은 없음
- 2번째 Wafer의 가동 중단 영역 이후 Cut Line 조정 (Center)하여 나머지 영역 작업 결과 Chipping 발생은 없음

Kerf Width 관리 기준	Sample Size	Wafer	Result	Data										Min.	Max.	Avg.	Std.
Max. 65um (65um 이하)	10Points/ Each Wafer	첫번째 Wafer	특이사항 없음	41.6	43.1	41.2	43.9	41.8	42.6	43.1	43.1	43.5	42.9	40.8	44.6	42.42	1.06
		두번째 Wafer	특이사항 없음	42.2	41.1	40.8	41.8	43.4	44.6	42.3	41.2	41.2	42.9				
				42	42.9	42.1	42.6	41.2	42.3	42.7	41.1	43.4	42	41.1	44	42.46	0.72

SATURN Project _ Chipping Problem

4. Root Cause Analysis

4) 불량 Modeling – 불량 원인 규명: **Operator의 Cut Position 보정 Miss로 Chipping 발생 추정**

불량선정 이유

1. 1차 평가 시 특이사항 없었다. (1차 평가 시 적용된 Paramter로 2차 평가 동일하게 진행)
2. Blade 점검 결과 특이사항은 없으므로 Blade에 의한 Chipping은 아니다.
3. 첫 번째 Wafer의 Ch2 작업 중에는 특이사항이 없었다.
4. Chipping 발생 시작 지점 직전까지도 다른 특이사항 없다.
5. 첫 번째 Wafer의 Ch1 작업 중 2번째 Kerf width Check 이후부터 Chipping 발생되었다.
6. 마지막 Chipping 발생 지점 이후 Cut Line 조정하여 Chipping이 개선되었다.
7. 2번 째 Kerf Width Check에서 Operator가 Cut Postion 잘못된 것으로 판단하고 Cut Postion을 오보정 하여 Chipping이 발생한 것으로 추정된다.

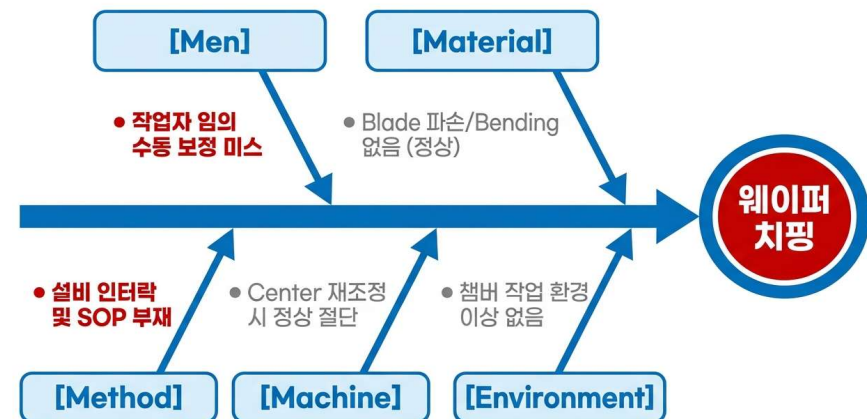
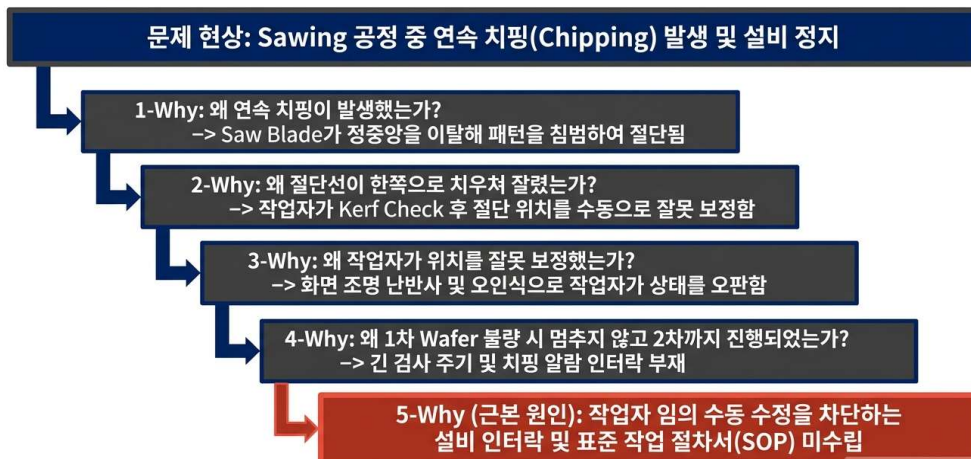
SATURN Project _ Chipping Problem

5. 개선대책 및 재발방지 대책 수립

1) Issue 근본 원인 정리

구분 (4M1E)	점검 항목 (Check Point)	현황 및 점검 사실 (Fact Data)	평가/결론
Material (원자재/Tool)	- Blade 규격 및 외관 이상 - Wafer 및 Tape 특이사항	- Z1/Z2 Blade 분리 검사 결과 Damage/Bending 일체 없음 (정상) - Kerf Width 20 Pts 측정 결과 스펙($\leq 65\mu\text{m}$) 완벽 만족 - Lami/BG 공정 특이사항 및 원자재 이상 없음	배제/정상
Machine (설비)	- Spindle 진동 및 파라미터 - Chuck Table 회전 편차	1st DOE 정상 진행 조건(RPM, Speed, Step Cut) 동일 적용 - Center 재조정 후 절단 시 Chipping 전혀 발생하지 않음 - 설비 H/W 자체의 반복 정밀도나 진동 이상 없음 확인	배제/정상
Environment (환경)	- Saw 챔버 내 환경 변화 - 세정수(DIW) 및 조명	- 가공 중 비정상적인 환경(온도, 조명 등) Event 기록 없음 - 작업 환경에 의한 연속성 편심 발생 가능성 희박	배제/정상
Man (작업자)	- Kerf Check 후 수동 보정 - 작업자 숙련도 및 판단 편차	- Kerf Check 결과를 보고 Operator가 임의로 Cut 위치를 수동 조정함 1st Wafer Ch1의 2nd Kerf Check 직후부터 연속 Chipping 발생 2nd Wafer Hold 후 Center 재조정 시 Chipping 미발생 입증	핵심 원인
Method (작업 방식)	- Kerf 검출 주기 한계 - Cut Position 보정 기준	- Channel당 2회(Wafer당 4회) 검사로 편심 누적 감지 지연 1st Wafer Chipping 발생 중에도 Error Alarm 미발생 - 작업자 수동 보정 시 명확한 SOP 및 검증 기준 부재	핵심 원인

5-Why 근본 원인 분석



SATURN Project _ Chipping Problem

Man 경우의 수

1. [숙련도 미흡] 신입 **Operator** 투입에 따른 정상 절단폭 및 관리 한도 기준 미숙지
2. [착각 및 피로] 단순 반복 모니터링으로 인한 집중력 저하 및 표면 반사광에 의한 시각적 착시
3. [주관적 판독] 정량적 측정 데이터(**Data**) 대신 육안 직관 및 눈대중 위주의 자의적 판독
4. [조급함/선제 개입] 규격 내 정상 변동임에도 설비 정지(**Alarm**)를 우려해 선제 조작이 필요하다고 오인
5. [과잉 해석] 해당 측정 포인트의 일시적 노이즈를 웨이퍼 전체 절단선 편심으로 과잉 해석
6. [절차 오인] 이상 발생 시 보고/정지(**SOP**) 대신 임의 수동 좌표 변경을 올바른 조치로 착각
7. [가이드 오독] 화면 내 비전 타겟 라인과 실제 칩 **Scribe Line** 간의 정렬 위치 혼동

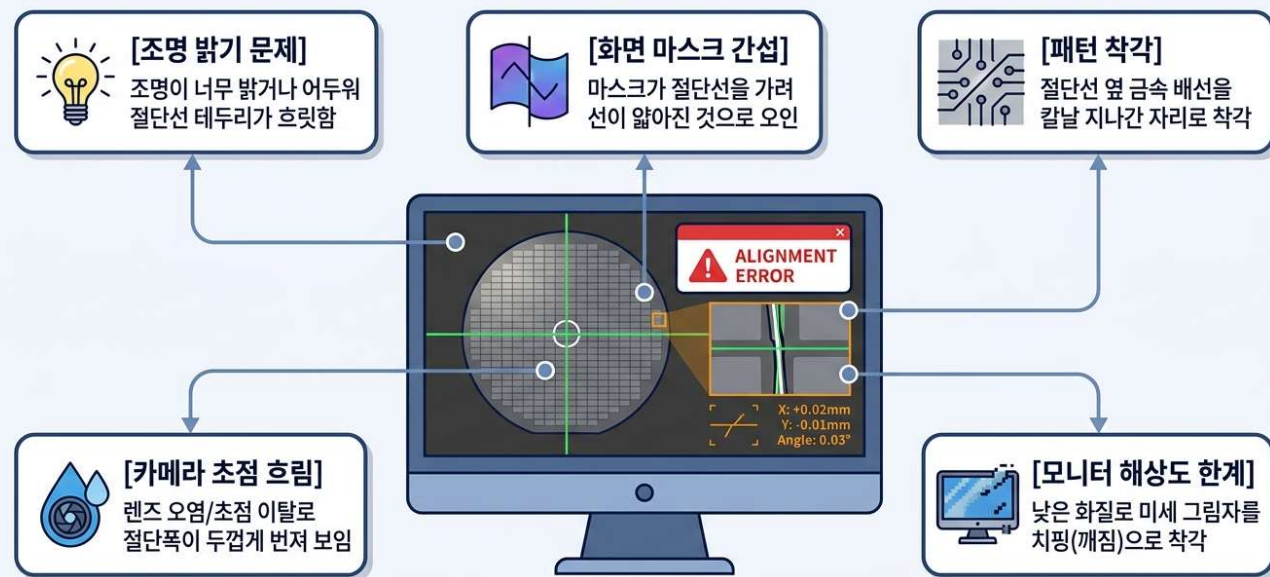


SATURN Project _ Chipping Problem

Machine 경우의 수

1. [조명 밝기 문제] 비전 카메라 조명이 너무 밝거나 어두워서 웨이퍼 절단선 테두리가 흐릿하게 보임
2. [화면 마스크 간섭] 칩 패턴을 가려주는 마스크 설정이 실제 절단선까지 가려서 선이 얇아진 것처럼 보임
3. [패턴 착각] 절단선 옆에 있는 웨이퍼 금속 배선 라인을 칼날 지나간 자리로 잘못 인식함
4. [카메라 초점 흐림] 렌즈 표면에 물방울이나 먼지가 튀어 초점이 흐려지면서 절단폭이 두껍게 번져 보임
5. [모니터 해상도 한계] 설비 모니터 화질이 낮아 미세한 흠집이나 그림자를 치핑(깨짐)으로 착각하기 쉬움

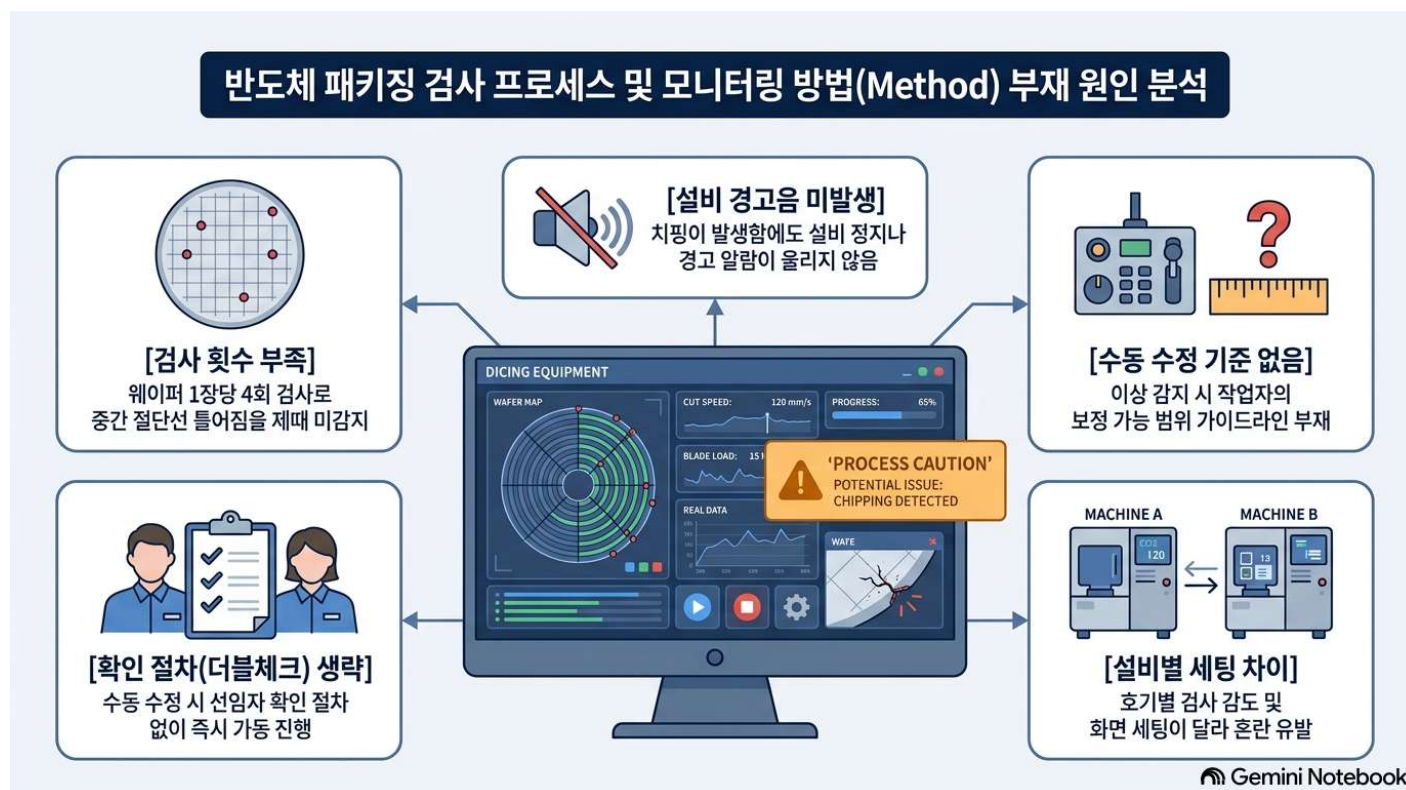
반도체 패키징 비전 검사 설비(Machine) 에러 원인 분석



SATURN Project _ Chipping Problem

Method 경우의 수

1. [검사 횟수 부족] 웨이퍼 한 장당 4번만 검사하다 보니 중간에 조금씩 들어지는 걸 제때 눈치채지 못함
2. [설비 경고음 미발생] 치핑이 생기고 있는데도 장비가 알람을 울리거나 멈추지 않아 문제없다고 넘김
3. [수동 수정 기준 없음] 화면이 이상할 때 작업자가 어디까지 손을 대도 되는지 기준 가이드라인이 없음
4. [확인 절차(더블체크) 생략] 작업자 혼자서 화면을 보고 바로 수치를 바꿔도 선임이나 조장이 확인하는 단계가 없음
5. [설비별 세팅 차이] 호기마다 화면 밝기나 검사 감도 세팅이 조금씩 달라서 작업자에게 혼란을 줌



SATURN Project _ Chipping Problem

Material 경우의 수

1. [테이프 기포/이물] 웨이퍼를 붙인 테이프에 기포(Fish Eye)나 이물이 있어 절단면 높낮이가 달라져 보임
2. [실리콘 가루 잔류] 세정수로 다 씻기지 않은 실리콘 가루가 절단 홈에 끼어 홈이 넓어진 것처럼 착각함
3. [날아간 칩 파편] 잘려나간 미세 파편(Flying Die)이 검사 위치를 가려서 라인이 비뚤어진 것처럼 보임
4. [웨이퍼 표면 반사] 웨이퍼 맨 위쪽 금속 패턴에 빛이 심하게 반사되어 절단 경계선이 왜곡되어 보임
5. [테이프 찌꺼기] 칼날에 잘린 테이프 찌꺼기가 절단선 주변에 붙어 불량으로 오인하게 만들

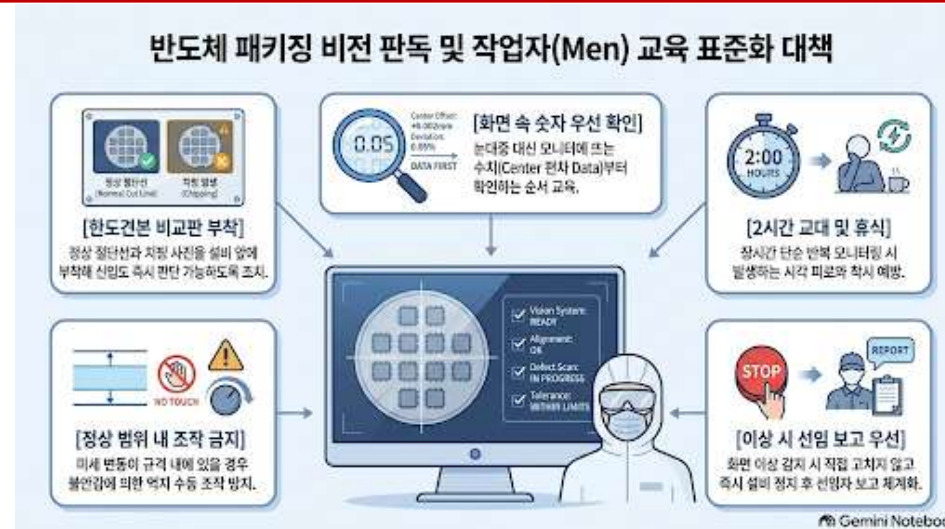
반도체 패키징 웨이퍼 및 테이프 자재(Material) 불량 원인 분석



SATURN Project _ Chipping Problem

Man 개선 대책

1. 정상/불량 비교 사진판(한도견본) 만들어 붙이기: 정상 절단선과 깨진 칩(치핑) 사진을 설비 앞에 크게 붙여 신입 작업자도 눈으로 보고 바로 판단할 수 있게 한다.
2. 느낌이나 눈대중 대신 화면 속 숫자 먼저 보기: 화면 그림만 보고 빼뚫어졌다고 착각하지 않도록, 화면에 뜨는 오차 수치(Data)부터 확인하는 순서를 가르친다.
3. 눈 피로 방지를 위한 2시간 교대/휴식하기: 단순 반복 모니터링으로 인한 시각 피로와 착시를 줄이기 위해 주기적으로 쉬며 집중력을 유지한다.
4. 정상 범위 내 흔들림은 손대지 말기: 미세하게 흔들려도 정상 범위 안쪽이면 기계가 정상 절단 중인 상태이므로 불안해서 억지로 조작하지 않도록 교육한다.
5. 이상 발생 시 직접 만지지 말고 선임 보고 먼저 하기: 화면이 조금이라도 이상하면 직접 화면을 만져 고치려 하지 말고, 기계를 세우고 선임에게 보고하도록 교육

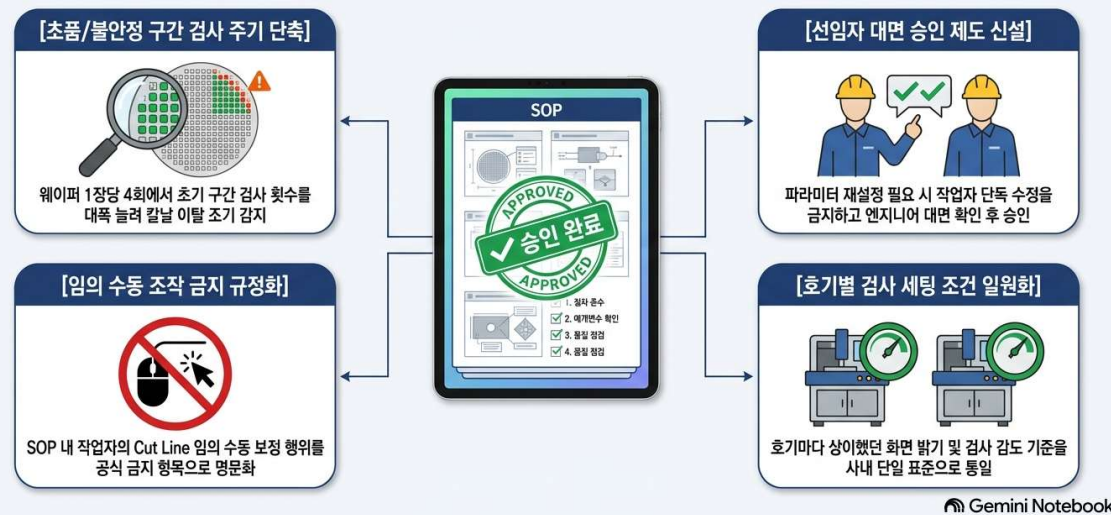


SATURN Project _ Chipping Problem

Method 개선 대책

1. 초품 및 불안정 구간 검사 주기 단축: 웨이퍼 1장당 4회 진행하던 검사 주기를 늘려 가공 초기에 칼날 이탈 여부를 신속히 감지하도록 개선
2. 임의 수동 조작 금지 규정 문서화: 작업 표준서(SOP) 내에 화면 이상 발생 시 작업자의 Cut Line 수동 보정 행위를 공식 금지 항목으로 명문화
3. 선임자 대면 승인(더블 체크) 제도 신설: 파라미터 재설정이 불가피한 경우 작업자 단독 수정을 금지하고 엔지니어 또는 선임자의 현장 확인 후 승인하도록 규정
4. 호기별 검사 세팅 조건 일원화: 설비 호기마다 다르게 설정된 화면 밝기 및 검사 감도 기준을 사내 단일 표준으로 통일

반도체 패키징 검사 절차(SOP) 개선 및 표준화 대책



SATURN Project _ Chipping Problem

Machine & Material 개선 대책

1. 검사 카메라 조명 LED 전면 교체: 기존 할로겐 조명의 반사광과 밝기 편차를 없애기 위해 고균일 LED 조명으로 변경하여 절단 경계 시인성 확보
2. 카메라 렌즈 보호 커버 및 에어 블로우 적용: 렌즈 표면에 물방울이나 가루가 튀어 초점이 흐려지지 않도록 보호 커버 장착 및 자동 에어 분사 주기 설정
3. DIW 세정수 분사 압력 상향: 절단 홈 내부에 실리콘 분진이나 테이프 찌꺼기가 끼어 폭이 넓어 보이는 현상을 막기 위해 고압 세척 진행
4. 기포 및 이물 발생 테이프 사전 선별: 테이프 기포(Fish Eye) 자재는 단차로 인한 인식 오류를 방지하기 위해 사전 분리 후 재부착

